МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гельфана-Цетлина

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Ввод варианта

A14154

F(X)= (X1-1)^2+50(X2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гельфана-Цетлина

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	18	
Точка начального приближения	6	9
Точность решаемой задачи	0.1	
MAX кол-во шагов для этапа 1	8	
Параметр остановки для этапа 1	0.3	
Величина шага для этапа 1	0.003	
MAX кол-во шагов для этапа 2	2	
Параметр остановки для этапа 2	10	
Величина шага для этапа 2	0.4	

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
1	0	6,00000	9,00000	1276,00000
	1	5,97000	7,50000	638,20090
	2	5,94018	6,45000	325,53033
	3	5,91054	5,71500	172,17458
	4	5,88108	5,20050	96,88485
	5	5,85179	4,84035	59,84924
	6	5,82268	4,58824	41,55983
	7	5,79374	4,41177	32,45774
	8	5,76498	4,28824	27,85915

Вариант:

A14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

1	8	5,76497983932495	4,2882399559021	27,85915

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
2	8	5,76498	4,28824	27,85915
	9	1,95300	4,28824	6,06231
	10	1,19060	4,28824	5,19044

Вариант:

A14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

2	10	1,19059920310974	4,2882399559021	5,19044

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
1	10	1,19060	4,28824	5,19044
	11	1,18946	4,20177	3,07141
	12	1,18832	4,14124	2,03287
	13	1,18719	4,09887	1,52377
	14	1,18607	4,06921	1,27410
	15	1,18495	4,04844	1,15155
	16	1,18384	4,03391	1,09130
	17	1,18274	4,02374	1,06157
	18	1,18164	4,01662	1,04680

Вариант:

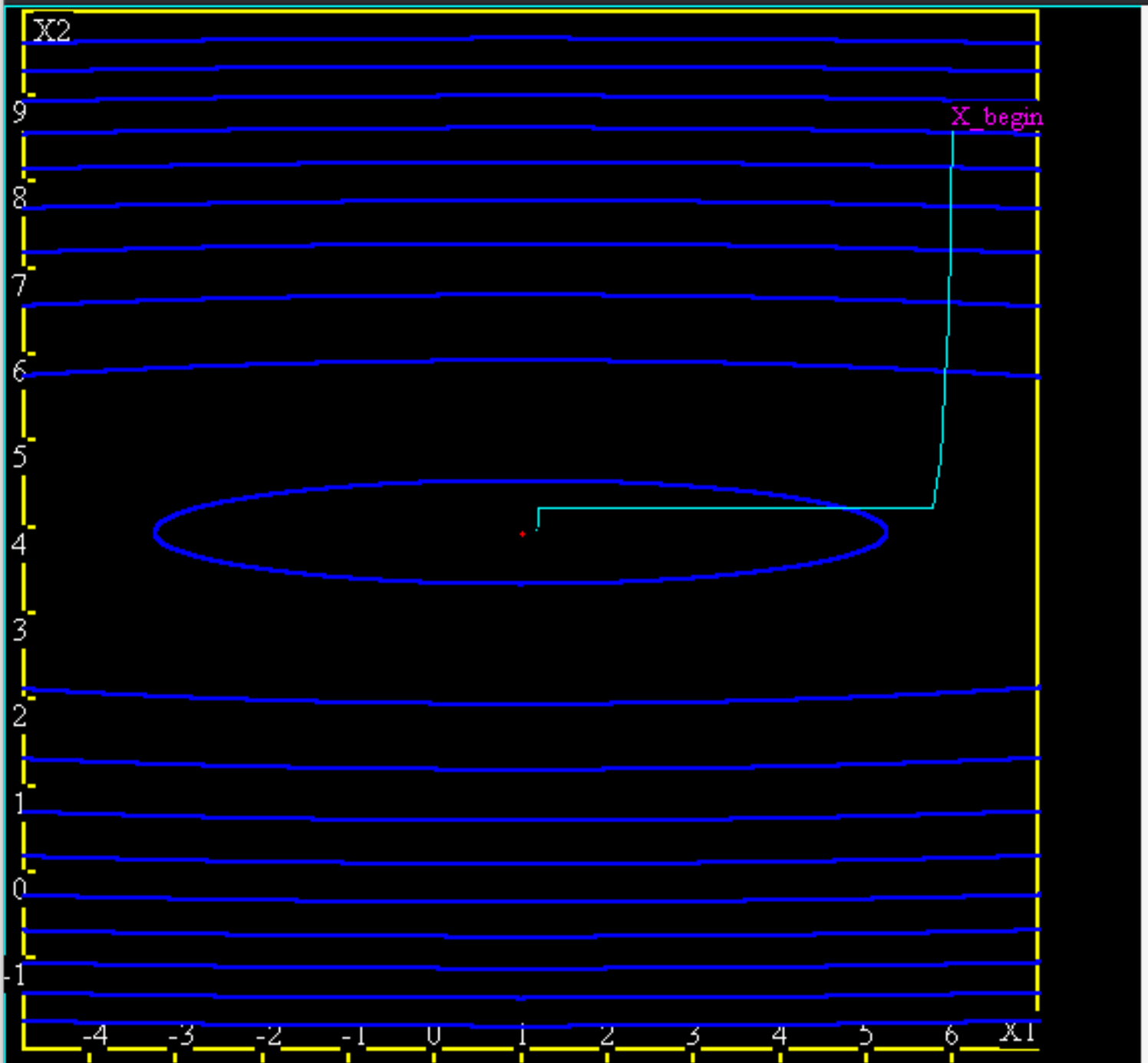
A14154

Останов по количеству итераций

1	18	1,18164026737213	4,0166163444519	1,04680

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гельфана-Цетлина

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

B14154

$F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2-X1-3)^2+1$

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гельфана-Цетлина

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	21	
Точка начального приближения	1	-1
Точность решаемой задачи	0.1	
MAX кол-во шагов для этапа 1	8	
Параметр остановки для этапа 1	0.1	
Величина шага для этапа 1	0.008	
MAX кол-во шагов для этапа 2	3	
Параметр остановки для этапа 2	6	
Величина шага для этапа 2	0.2	

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
1	0	1,00000	-1,00000	276,00000
	1	0,20000	-0,12000	128,83839
	2	-0,31840	0,47712	63,74618
	3	-0,65002	0,88620	34,84467
	4	-0,85783	1,17023	21,90593
	5	-0,98361	1,37102	16,01133
	6	-1,05513	1,51634	13,22851
	7	-1,09082	1,62464	11,82348
	8	-1,10289	1,70817	11,03158

Вариант:

B14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

1	8	-1,10288989543915	1,70817410945892	11,03158

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
2	8	-1,10289	1,70817	11,03158
	9	-1,01748	1,70817	11,07535
	10	-1,30788	1,70817	11,58135
	11	-0,32052	2,56069	4,95648

Вариант:

B14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

2	11	-0,32051545381546	2,56069254875183	4,95648

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
1	11	-0,32052	2,56069	4,95648
	12	-0,31839	2,60273	4,75275
	13	-0,30992	2,63770	4,59917
	14	-0,29734	2,66788	4,46973
	15	-0,28215	2,69476	4,35289
	16	-0,26533	2,71934	4,24350
	17	-0,24754	2,74228	4,13924
	18	-0,22920	2,76403	4,03901
	19	-0,21062	2,78489	3,94229

Вариант:

B14154

Выполнено MAX кол-во шагов для этапа

1	19	-0,21061934530735	2,78489184379578	3,94229

OK

МЕТОД ГЕЛЬФАНА-ЦЕТЛИНА (первый овражный метод)

Этап	Шаг	X1	X2	F(X)
2	19	-0,21062	2,78489	3,94229
	20	0,25567	3,28889	2,07073
	21	0,68627	3,44047	2,01572

Вариант:

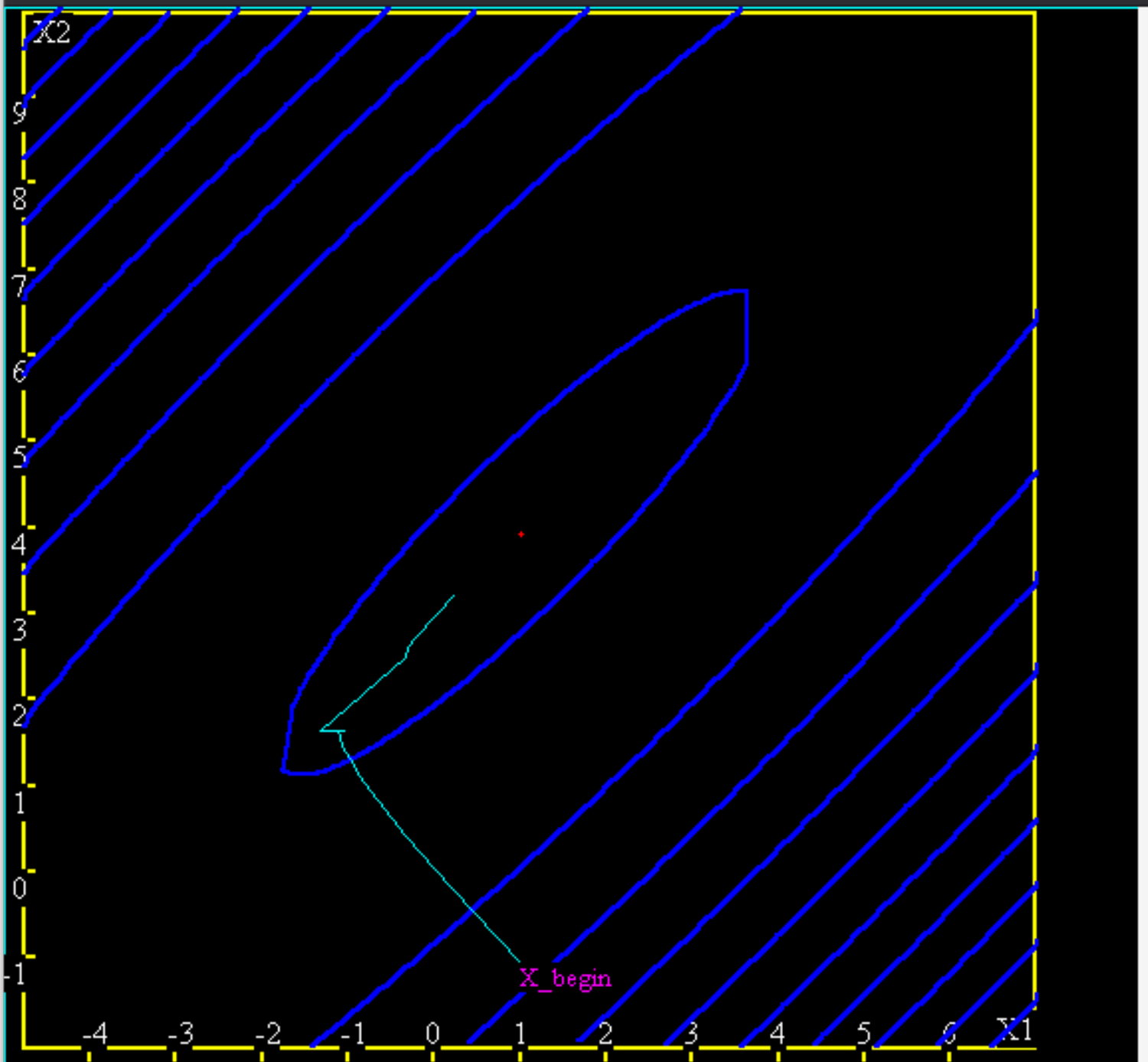
B14154

Останов по количеству итераций

2	21	0,68627268075943	3,44046545028687	2,01572

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Второй овражный метод

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

B14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- X1- 3)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Второй овражный метод

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	4	
Точка начального приближения	1	-1
Точность решаемой задачи	0.1	
Шаг метода	0.21	

OK

ВТОРОЙ ОВРАЖНЫЙ МЕТОД

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	1,00000	-1,00000	276,00000
1	-0,40255	2,59963	4,92822
2	1,29077	4,25573	1,16222
3	1,10109	4,15468	1,06286
4	1,09905	4,09343	1,01886

Вариант:

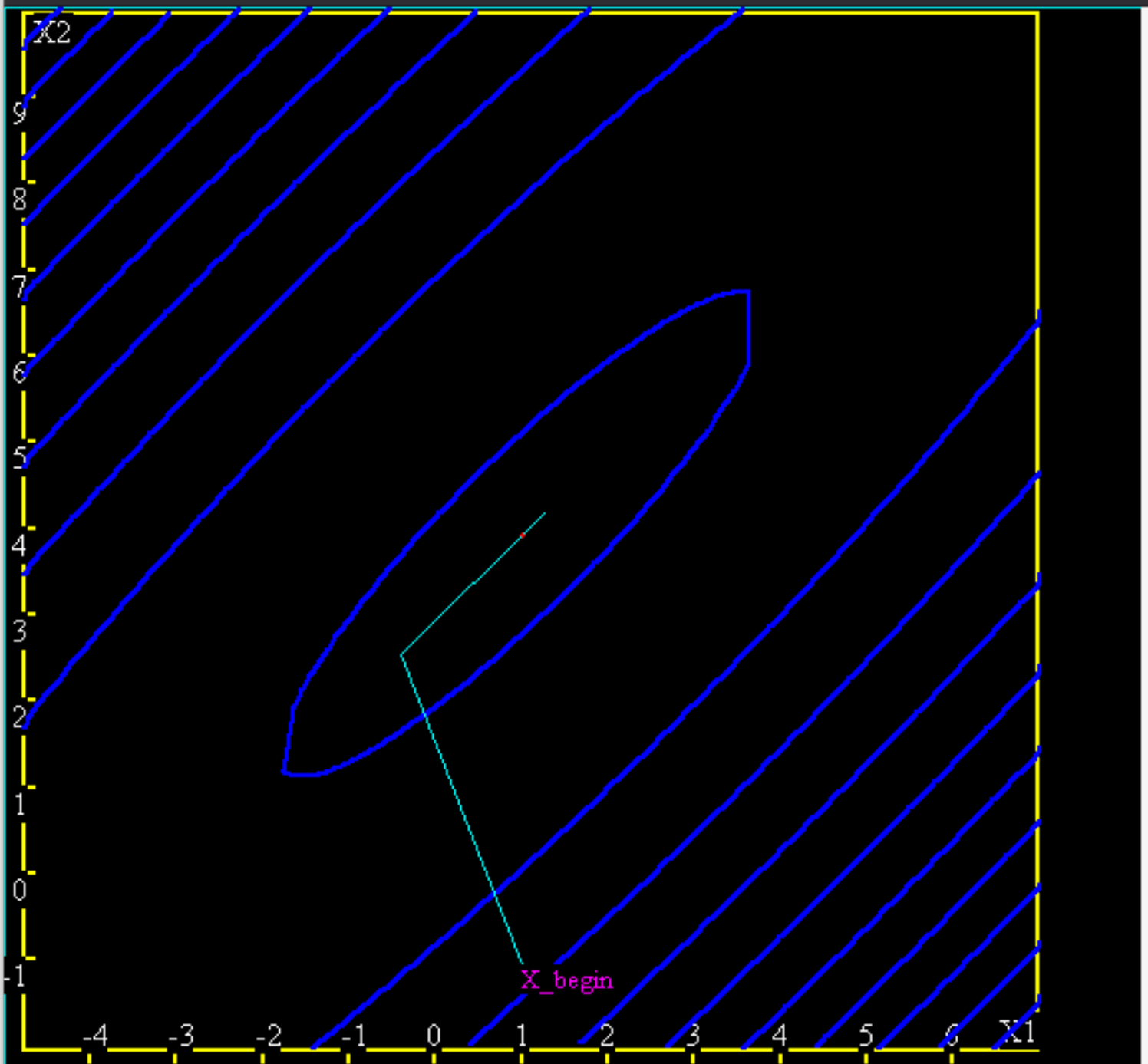
B14154

Останов по количеству итераций

4	1,09905	4,09343	1,01886

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Второй овражный метод

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

C14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- (X1-1)^2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Второй овражный метод

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	4	
Точка начального приближения	6	9
Точность решаемой задачи	0.1	
Шаг метода	0.52	

OK

ВТОРОЙ ОВРАЖНЫЙ МЕТОД

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	9,00000	4051,00000
1	2,02704	3,44011	28,44075
2	0,89207	3,97822	1,02330
3	0,93823	4,00998	1,00429
4	0,93831	3,99756	1,00420

Вариант:

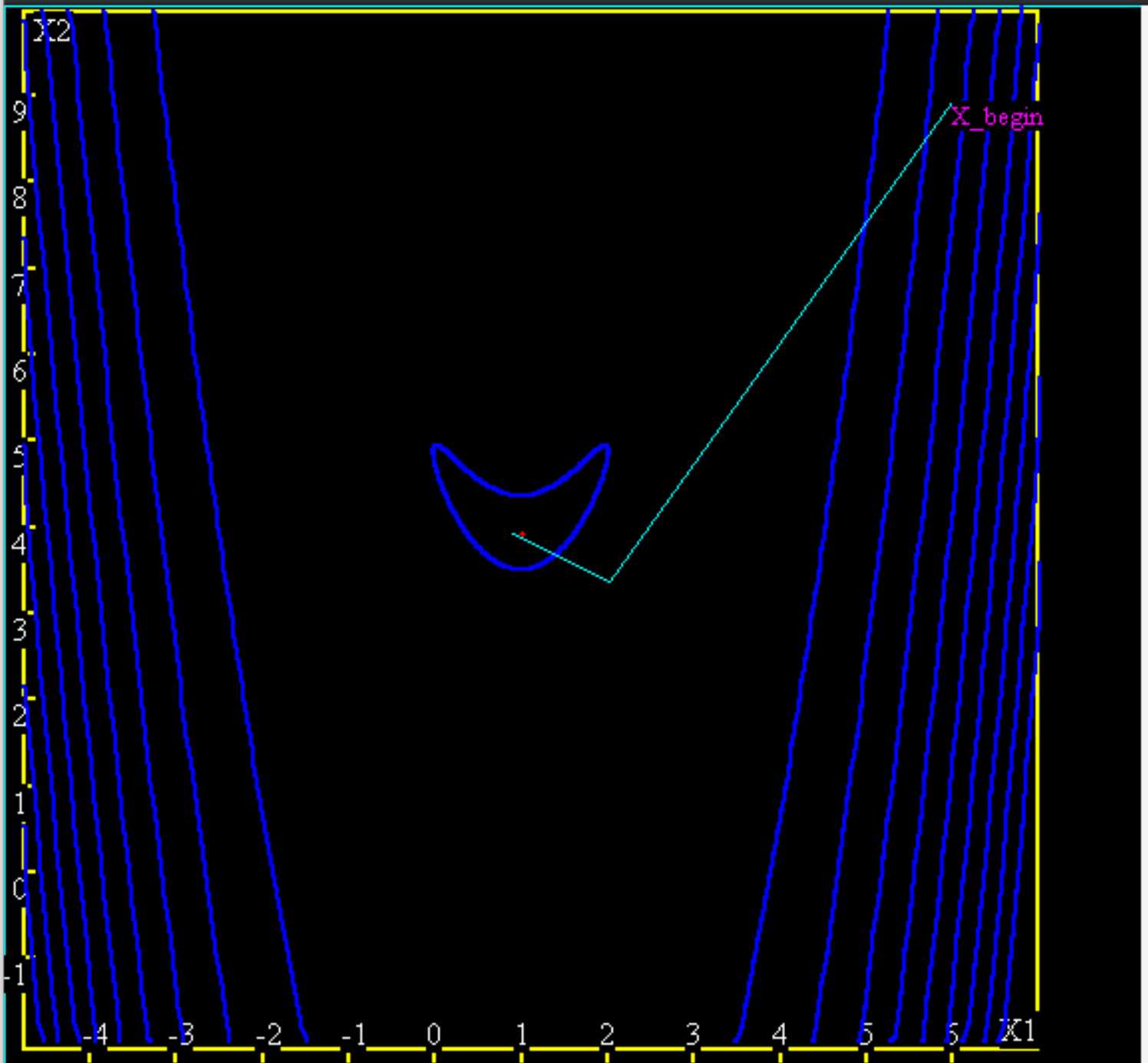
C14154

Останов по количеству итераций

4	0,93831	3,99756	1,00420

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK